

## Домашнее задание № 1

### Задача 1

Представим следующую игру. Сперва вы загадываете число от 1 до 6, а затем подкидываете игральный кубик до тех пор, пока на нем не выпадет такое же или меньшее количество очков. Например, если изначально было загадано число 2, то подкидывать кубик придется до тех пор, пока на нем не выпадет единица или двойка.

1. Какова вероятность того, что кубик подбросят более двух раз, если известно, что было загадано число 4?
2. Вычислите вероятность того, что кубик будет подкинут ровно три раза.
3. Найдите вероятность того, что было загадано число 4, если кубик был подкинут три раза.
4. Проверьте, являются ли независимыми события: «кубик был подкинут три раза» и «загадано число 4».

### Задача 2

У Капитана Джека Воробья есть 3 сундука с монетами, назовём их следующим образом:

- «Богатый» сундук (R), содержащий 6 золотых монет и 2 серебряных;
- «Средний» сундук (M), содержащий 4 золотые и 4 серебряные монеты;
- «Бедный» сундук (B), содержащий 1 золотую и 7 серебряных монет.

Усугублённое употребление неизвестного напитка с названием «ROM» вызвало небольшую потерю памяти у нашего Капитана, поэтому он не помнит, какой сундук как выглядит. Однако в подсознании у Джека остались какие-то остатки мировосприятия, потому выбирает он сундуки НЕ равновероятно:

$$P\{R\} = \frac{1}{2}, \quad P\{M\} = \frac{1}{3}, \quad P\{B\} = \frac{1}{6}$$

Также Капитан в состоянии различить, какую монету он достал – серебряную или золотую. В итоге Джек достает монетку.

1. Как бы выглядело пространство элементарных исходов, если бы Джек всё помнил и мог различать сундуки? Как выглядела бы сигма-алгебра в этом случае (достаточно описать её и указать размер (мощность))?
2. Как выглядит пространство элементарных исходов в случае, когда капитан Воробей не различает сундуки? Как в этом случае выглядит сигма-алгебра (достаточно описать её и указать размер (мощность))?
3. Джек достаёт монетку. Какова вероятность, что монетка окажется золотой?
4. Какова вероятность, что золотая монетка была вытянута из бедного сундука?
5. Являются ли независимыми выбор сундука и вытащенная монетка? Докажите математически. Если они окажутся зависимыми – порассуждайте, в каком случае это было бы не так, если независимыми – в каком случае они были бы зависимыми (рассуждения должны быть подкреплены математическими выкладками).

### Задача 3

1. Пусть события  $A$ ,  $B$ ,  $C$  равновероятны и попарно независимы. Также известно, что  $P(A \cap B \cap C) = 0$ . Верно ли, что максимально возможная вероятность события  $C$  равна 0.5? Докажите или приведите контрпример.

2. Пусть для событий  $A, B, C$  верно, что  $P(A) > 0$ ,  $P(B) > 0$ ,  $P(C) > 0$  и  $P(A \cup B \cup C) = 1$ . Возможно ли, что  $A, B, C$  одновременно и попарно независимы, и  $P(A \cap B \cap C) = 0$ ? Докажите или приведите контрпример.
3. Пусть про события  $A, B, C$  известно, что  $P(A \cap B) \geq q$  и  $P(A \cap C) \geq q$ , где величина  $q > 0.5$ . Верно ли, что  $P(A|B \cap C) \geq q$ ? Докажите или приведите контрпример.

## Задача 4

Вы хотите выпить кофе в корпусе НУИ ШВЭ на Покровском бульваре. Старшекурсники составляют одну треть от всех студентов, посещающих очные пары. На просьбу подсказать, в какой из кофеен: «Яблоко» или «Роджерс», — меньше очередь, они дают правильный ответ с вероятностью  $\frac{3}{4}$  (ответы на повторные вопросы независимы, даже если вопрос и вопрошаемый одни и те же.) Если же вы спросите у первокурсника, ответ всегда будет неверным.

1. Вы спрашиваете у первого встречного, в какую кофейню сейчас стоит пойти и получаете ответ: «Яблоко». Какова вероятность того, что этот ответ правильный?
2. Вы спрашиваете у того же студента снова и получаете тот же ответ. Какова вероятность, что ответ правильный на этот раз?
3. Вы продолжаете упорствовать и в третий, а потом еще и в четвертый раз задаете вопрос тому же прохожему студенту и получаете ответ: «Яблоко». Какова вероятность, что ответ правильный на каждой из попыток?
4. В другой раз, после трех ответов «Яблоко», вы спрашиваете в четвертый раз и получаете ответ «Роджерс». Какова вероятность того, что правильным и менее затратным по времени, тем не менее, будет выбор пойти в кофейню «Яблоко»?

## Задача 5

Придя на экзамен, студент Иван случайным образом выбирает вариант экзамена среди трех вариантов, распечатанных на бумаге трёх разных цветов: зелёной, жёлтой и оранжевой. Среди этих трёх цветов нет любимого цвета Ивана, поэтому ему всё равно, какой вариант выбрать, однако у него есть подозрение, что цвет варианта может свидетельствовать о его сложности. Рассмотрите четыре события:  $A$  — «зелёный вариант окажется легче, чем жёлтый»;  $B$  — «зеленый вариант окажется самым лёгким»;  $C$  — «зелёный вариант окажется средним по сложности»;  $D$  — «зелёный вариант окажется самым сложным». Несмотря на подозрения Ивана, экзаменатор утверждает, что задачи в каждый вариант выбирались случайным образом, а значит, их относительная сложность определяется лишь случайностью.

1. Будут ли события  $A$  и  $B$  независимыми?
2. Будут ли события  $A$  и  $C$  независимыми?
3. Будут ли события  $A$  и  $D$  независимыми?
4. Чему равна вероятность события  $A$  при условии, что зеленый вариант самый простой из всех?

Для каждого из пунктов задачи приведите математическое обоснование.

## Задача 6

Поглядев в очередной раз на круглое солнышко, большая черепаха решила нарисовать на песке окружность. Лежащий рядом львёнок выбрал на этой окружности случайным образом три точки и положил на них камушки. Какова вероятность того, что, соединив эти камушки прямыми линиями, львёнок получит тупоугольный треугольник?